

2026年中考考前模拟卷

物理·全解全析

满分70分 考试用时70分钟

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

1. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置。

2.

答第I

卷（选择题）时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答在“试卷”上无效。

3. 答第II卷（非选择题）时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上，答在“试卷”上无效。

4. 认真阅读答题卡上的注意事项。

难度系数：0.65。

可能用到的物理常量： $g=10\text{N/kg}$ $\rho_{\text{水}}=1.0\times10^3\text{kg/m}^3$

第I卷

一、选择题。（本题包括10小题，每小题只有1个正确选项。每题3分，共30分）

1.（热点）如图，塔式太阳能电站是把许多平面镜按照一定的规律排列起来，就可以把太阳光会聚到同一个位置，从而利用太阳能来发电。下列现象与塔式太阳能电站会聚光的原理相同的是（ ）

A·传统皮影戏 B·削冰取火

C·潭清疑水浅 D·楼台倒影入水中

【答案】D

【解析】塔式太阳能电站会聚光的原理是光的反射；

A、皮影戏中影子的形成说明光是沿直线传播的，由于光的直线传播，被物体挡住后，物体后面就会呈现出阴影区域，就是影子，故A不符合题意；

B、削冰取火利用的是凸透镜对光的会聚作用，原理是光的折射，故B不符合题意；

C、潭清疑水浅是由于光的折射造成的，故C不符合题意；

D、水中倒影属于平面镜成像，是由于光的反射形成的，故D符合题意。故选：D。

2.（教材图片）如图是四个与声现象相关的实验装置，下列说法错误的是（ ）

A·图甲：抽气过程中钟罩内铃声逐渐变小，说明声音传播需要介质

B·图乙：用相同的力拨动伸出长度不同的钢尺，可探究音调与频率的关系

C·图丙：发声的音叉将乒乓球弹开，说明发声的物体在振动

D·图丁：倒车雷达利用次声波传递信息，测量车辆与障碍物的距离

【答案】D

【解析】A、甲图中逐渐抽出罩内空气，听到铃声渐小，说明声音的传播需要介质，故A正确；

B、图中钢尺伸出桌面的长度，用不同的力拨动听声，钢尺振动的幅度不同，钢尺发出声音的响度不同，故B正确；

C、正在发声的音叉，使乒乓球反复弹起，音叉振动发声，说明发声的物体在振动，故C正确；

D、倒车雷达是利用超声波传递信息来测量车辆与障碍物的距离，而不是次声波，次声波一般用于监测地震、海啸等自然灾害，故D错误。故选：D。

3.（新情境）在“探索厨房中的物态变化问题”跨学科实践活动中，下列说法正确的是（ ）

A·热水壶里的水烧开后，壶嘴会冒“白气”，“白气”是水汽化形成的水蒸气

B·用湿手去拿冰箱冷冻室的肉块时，手会因水的凝华而被肉“粘”住

C·蔬菜放置一段时间后会变蔫，是因为蔬菜中的水升华了

D·掀开锅盖时要防止被水蒸气烫伤，因为水蒸气液化成同温度的热水要放出大量的热

【答案】D

【解析】A、热水壶里的水烧开后，壶嘴会冒“白气”，这种“白气”是小水珠，故A错误；

B、打开冰箱，用湿手去拿冷冻室的肉块时，手往往会被肉“粘”住是因为手上的水遇到温度较低的冻肉发生凝固，由液态变成固态，因此，用干手拿冷冻室的肉块比湿手拿更好，故B错误；

C、蔬菜放置一段时间后叶子变蔫了，是由于水蒸发（汽化），故C错误；

D、水蒸气液化为同温度的水时，要放出大量的热，所以掀开锅盖时要防止被水蒸气烫伤，故D正确。

故选：D。

4.（热点）中国“人造太阳”（EAST）取得重大突破，奠定了我国在该领域的世界领先地位。EAST利用氘、氚原子核，在超高温下结合成氦原子核，同时释放出巨大的核能。下列关于核能的利用说法正确的是（ ）

A·“人造太阳”释放的核能是可再生能源

B·“人造太阳”利用核聚变获取能量

C·“人造太阳”与我国正在运行的核电站获得核能的方式相同

D·太阳能电池板将太阳能转化为内能

【答案】B

【解析】A、核能所依赖的核燃料属于矿产资源，形成周期极长，消耗后短期内无法再生，因此核能属于不可再生能源，故A错误；

B、“人造太阳”利用核聚变获取能量，故B正确；

C、核电站是利用核裂变释放的核能来工作的，人造太阳是利用核聚变释放的核能来工作的，而“人造太阳”与我国正在运行的核电站获得核能的方式不同，故C错误；

D、太阳能电池板是将太阳能转化为电能，而不是内能，故D错误。故选：B。

5·如图所示，下列描述正确的是（ ）

A·甲图中，当运动员离开撑杆后仍能继续上升是受到了惯性作用

B·乙图中，手对铅笔的压力和地面对铅笔的支持力是一对平衡力

C·丙图中，实心球运动到B点时，若所受力全部消失，实心球将保持静止

D·丁图中，F1或F2都不可能使行李箱静止并保持倾角不变

【答案】D

【解析】A、甲图中运动员在离开撑杆后能继续上升是由于运动员具有惯性，惯性是物体的一种性质，不能说受到惯性作用，故A错误；

B、乙图中地面对铅笔的支持力等于铅笔重力和手对铅笔的压力之和，因此，手对铅笔的压力和地面对铅笔的支持力大小不相等，不是一对平衡力，故B错误；

C、丙图中实心球运动到B点时仍有水平方向的速度，根据牛顿第一定律，若所受力全部消失，实心球将做匀速直线运动，故C错误；

D、丁图中行李箱相当于杠杆，F1的作用线过支点，其力臂为零，不可能使行李箱静止并保持倾角不变；F2的方向水平向右，会使行李箱顺时针转动，也不可能使行李箱静止并保持倾角不变，故D正确。

故选：D。

6·在“探究液体内部压强”实验中，下列有关说法不正确的是（ ）

A·可以通过比较U形管两端液面的高度差来反映液体内部压强的大小

B·比较甲、乙可以探究液体内部压强与深度的关系

C·如图丁，定量研究液体内部压强大小的原理是

D·如图丁，向玻璃管中注水直至橡皮膜变平是定量研究的重要操作

【答案】B

【解析】A、由转换法，可以通过比较U形管两端液面的高度差来反映液体内部压强的大小，故A正确；

B、探究液体内部压强与深度的关系，要控制液体的密度相同，甲、乙中液体的深度不同，故不可以探究液体内部压强与深度的关系，故B错误；

C、如图丁，容器内液体对橡皮膜的压强等于液柱的重力大小，对橡皮膜的压强为

$\rho_{\text{液}}gh$

故定量研究液体内部压强大小的原理是，故C正确；

D、向玻璃管中注水直至橡皮膜变平，可知管内外液体产生压强相同，根据液体压强公式有

$\rho_{\text{水}}gh_{\text{水}} = \rho_{\text{液}}gh_{\text{液}}$

向玻璃管中注水直至橡皮膜变平是定量研究的重要操作，故D正确。故选：B。

7·（热点）跳台滑雪运动中，运动员从A点由静止开始下滑，直到下落至着陆坡的运动过程中经过了不同的位置，如图所示（不考虑摩擦和空气阻力）。下列说法正确的是（ ）

A·运动员在A点时，重力势能最大

B·运动员在B点的动能大于在D点的动能

C·运动员从A点到B点过程中，速度增大，动能减小

D·运动员从B点到C点过程中，重力势能转化为动能

【答案】A

【解析】A·由图可知A点是最高点，下落过程，运动员质量不变，故A点运动员重力势能最大，故A正确；

B·在不考虑摩擦和空气阻力的情况下，从B点到D点过程中，B点高于D点，即B点重力势能较大，根据机械能守恒，运动员在B点的动能小于D点的动能，故B错误；

C·运动员从A点到B点过程中，重力势能转化为动能，速度增大，动能增大，故C错误；

D·运动员从B点到C点过程中，速度减小，高度增加，动能减小，重力势能增大，动能转化为重力势能，故D错误。故选：A。

8·（热点）比亚迪提出无线充电技术，可使充电效率达到95%。如图是充电过程的简图，给地面上的发射线圈（可看成通电螺线管）通变化的电流使其产生变化的磁场，车辆底部的接收线圈受变化的磁场作用产生感应电流给电池充电。下列与车辆底部的接收线圈工作原理相同的实验是（ ）

- A. B.
C. D.

【答案】D

【解析】题目中，车辆底部的接收线圈是在变化的磁场中产生感应电流，这个原理是电磁感应现象。

- A. 图中是磁极间相互作用的实验，说明同名磁极相互排斥，故A不符合题意；
B. 电路中有电源，是通电导体在磁场中受力运动的实验，是电动机的工作原理，故B不符合题意；
C. 奥斯特实验，说明通电导线周围存在磁场，原理是电流的磁效应，故C不符合题意；
D. 电路中无电源，导体AB在磁场中做切割磁感线运动时，灵敏电流计指针偏转，产生感应电流，与车辆底部的接收线圈工作原理相同，故D符合题意。故选：D。

9. (新情境) 如图是家庭电路配电示意图，插座分支回路装有独立的漏电保护器，下列正确的是 ()

- A. 电灯的开关要安装在电灯和中性线之间
B. 当电灯正常发光时，用测电笔接触图中A点时，氖管不会发光
C. 当直接站在地上的人不小心接触到风扇插座右孔内的金属片时，漏电保护器会迅速切断电流，对人体起到保护作用
D. 若图中电热水壶发生漏电，空调会因此停止工作

【答案】C

【解析】A、电灯的开关要安装在电灯和相线之间，故A错误；

- B、当电灯正常发光时，用测电笔接触图中A点时，与相线接触，氖管会发光，故B错误；
C、当直接站在地上的人不小心接触到风扇插座右孔内的金属片时，相线和中性线中的电流不相等，漏电保护器会迅速切断电流，对人体起到保护作用，故C正确；
D、若图中电热水壶发生漏电，空调和电热水器互不影响，空调支路不受影响，故D错误。故选：C。

10. (新情境) 如图甲是一款智能暖风机，它既可以吹暖风，又可以吹热风，还能实现摇头功能。如图乙是它的简化等效电路图，S1是温控开关，S2是加热开关，旋转开关S2可以让暖风机处于热风挡或暖风挡，S3控制暖风机是否摇头，S4控制显示屏的工作，当暖风机工作10min无人对其操作时，显示屏会熄屏。R1和R2是阻值相等的两个电热丝。表中是暖风机的部分参数，息屏模式下，当暖风机摇头吹热风时，通过开关S的电流为11.3A。下列说法正确的是 ()

- A. 电热丝R1的电阻为80Ω
B. 某次开机时暖风机状态为摇头暖风挡，30min后断开电源，此次消耗的电能为2296800J
C. 控制摇头的电动机功率为44W
D. 通过开关S的电流有可能为11.21A

【答案】D

【解析】A、由表格数据可知，暖风功率低，电阻大，开关S2接1、2；热风功率功率大，电阻低，开关S2接2、3；根据公式P，有：1254WPb，2464WPb，其中Pb为电动机b的功率；已知R1 = R2，解得：R1 = R2 = 40Ω，Pb = 44W，故A错误；

B、息屏模式下，当暖风机摇头吹热风时，通过开关S的电流为11.3A，则此时流过开关S3的电流为：I3 = 11.3A0.1A，暖风机息屏模式下仅摇头的功率Pa = 220V×0.1A = 22W；

某次开机时暖风机状态为摇头暖风挡，30min后断开电源，此过程中显示屏工作10min，消耗的电能为：P总 = 1254W×30×60s+22W×30×60s+2.2W×10×60s = 2298120J，故B错误；

C、摇头功率Pa = 22W，故C错误；

D、当只闭合开关S、S1、S4，且开关S2接2、3，此时通过开关S的电流为11.21A，故D正确；故选：D。

第II卷

二、非选择题 (本题包括9小题，共40分)

11. (3分)

(新情境) 如图所示，是我国传统的“走马灯”。点燃底部的蜡烛，热空气上升驱动扇叶转动，观众看到小纸片人的影子动了起来，在此过程中，能量的转化方式是热空气的 能转化为扇叶的机械能，这与四冲程汽油机的 冲程相同。某汽油机每秒对外做功的次数为20次，则该汽油机飞轮的转速为 r/min。

【答案】内；做功；2400。

【解析】点燃蜡烛后，热空气具有内能，热空气上升驱动扇叶转动，将内能转化为扇叶的机械能；

四冲程汽油机中，做功冲程是将内能转化为机械能，与走马灯的能量转化方式相同；

已知每秒对外做功20次，在四冲程汽油机中，飞轮转2圈，对外做功1次，即每秒飞轮转：20×2 = 40r/s，所以一分钟飞轮转速为40×60 = 2400r/min。

12. (3分) (新情境) 生活中有很多“吸”的现象，蕴含着不同的物理知识。如图1，用吸管把饮料吸入嘴里，是利用

的作用；如图2，将一个两端开口的塑料直筒倾斜放置，下端对着乒乓球，用吹风机沿着塑料筒外侧上端开口处吹气，乒乓球就会被“吸”入直筒，并由另一端射出，是因为流速越大的地方压强越

；如图3，两个铅块挤压后“吸”在一起，吊上重物也不会分开，是因为分子间具有。

【答案】大气压；小；引力。

【解析】用力吸气，吸管内的气压小于外界大气压，饮料在外界大气压的作用下，被压入口内，利用了大气压；将一个两端开口的塑料直筒倾斜放置，下端对着乒乓球，用吹风机沿着塑料筒外侧上端开口处吹气，乒乓球就会被“吸”入直筒，并由另一端射出，根据流体压强和流速的关系可知，是因为流速越大的地方压强越小；两个铅块挤压后“吸”在一起，吊上重物也不会分开，这是因为分子间存在引力。

13. (3分) (新考法) 某超载报警系统的原理图如图所示。R为压敏电阻，当压力增大到通过报警器的电流达到或超过0.6A时，报警器（其电阻不计）将自动报警。电路中的电源电压为6V，定值电阻 $R_0 = 15\Omega$ 刚好报警时，通过R的电流为 A；R的阻值应随所受压力的增大而 ，若要在更小的压力能触发报警，可以将 R_0 阻值

（后两空均选填“增大”或“减小”）。

【答案】0.2；减小；减小。

【解析】（1）由图可知，压敏电阻R与定值电阻 R_0 并联，电源电压 $U = 6V$ ，报警器电流达到0.6A时报警。根据欧姆定律可得通过 R_0 的电流为：0.4A；

总报警电流 $I_{总} = 0.6A$ ，根据并联电路电流规律可得通过R的电流为： $I_R = I_{总} - I_0 = 0.6A - 0.4A = 0.2A$ ；

（2）根据题意，当压力增大时，要让总电流达到0.6A，通过R的电流需要增大（因为 I_0 不变）；根据R，电压不变时，电流增大则R的阻值减小，所以R的阻值应随所受压力增大而减小；

（3）更小压力时，R的阻值更大（因为压力越小，R阻值越大），此时通过R的电流会变小；根据并联电路电流规律可知要让总电流仍能达到0.6A，需要增大通过 R_0 的电流；根据，电压不变时，减小 R_0 的阻值可以增大 I_0 ，所以若要在更小的压力能触发报警，可以将 R_0 阻值减小。

14. (4分) (跨学科) 如图所示是杆秤的示意图。秤钩上不挂物体，提起秤纽，秤纽所在位置为O点，当秤砣移动到C点时，杆秤刚好水平平衡，则杆秤的零刻度在 （O点/C点）；杆秤上的刻度是

（均匀/不均匀）的。某标准杆秤的秤砣质量为1kg，秤和秤钩的总质量为0.5kg，OC为2cm，OD为8cm，要称量质量为2kg的物体，则秤砣离O点

cm。若因长期使用，秤砣磨损，质量变为0.9kg，再测真实质量2kg的物体时，称出来的质量为 kg。

【答案】C点；均匀；18；2.25。

【解析】（1）秤钩上不挂物体，提起秤纽，当秤砣移动到C点时，杆秤刚好水平平衡，此时C点就是杆秤的0刻度线；

（2）假设杆秤、秤钩的总自重为 G_0 ，重心在A点，不挂重物，秤砣在0刻度线位置时，杆秤在水平位置平衡，根据杠杆的平衡条件得： $G_0 \times OA = G_{秤砣} \times OC$ ，当在秤钩挂重物 G_x 时，秤砣移动到距离零刻度线l处时，杠杆在水平位置平衡，则 $G_0 \times OA + G_x \times OD = G_{秤砣} \times (l + OC)$ ，联立可得；则l与 G_x 成正比，故此杆秤刻度是均匀的；

（3）标准杆秤的秤砣质量为1kg，由杠杆平衡条件得：

$G_{秤} \times L_{秤} = G_{秤砣} \times L_{秤砣}$ ，即： $m_{秤} g \times L_{秤} = m_{秤砣} g \times L_{秤砣}$ ，

整理并代入数据有： $0.5kg \times L_{秤} = 1kg \times 2cm$ ，解得： $L_{秤} = 4cm$ ；

称量真实质量为2kg的物体，由杠杆平衡条件得： $G_{物} \times OD + G_{秤} \times L_{秤} = G_{秤砣} \times L_{秤砣1}$ ，即： $mgL + m_{秤} g \times L_{秤} = m_{秤砣} g \times L_{秤砣1}$ ，整理并代入数据有： $2kg \times 8cm + 0.5kg \times 4cm = 1kg \times L_{秤砣1}$ ，解得： $L_{秤砣1} = 18cm$ ；

（4）秤砣磨损，质量变为0.9kg，再测真实质量2kg的物体时，根据杠杆平衡条件可得： $2kg \times 8cm + 0.5kg \times 4cm = 0.9kg \times L_{秤砣2}$ ，解得： $L_{秤砣2} = 20cm$ ；

$L_{秤砣1} - OC = 18cm - 2cm = 16cm$ ，则C点右侧16cm表示2kg，此时称出来的质量为 $m_{2kg} = 2.25kg$ 。

15. (3分) (新考法) 如图所示是“研究同一直线上相同方向两个力的合力”的实验中的情境，两次实验中分别使同一根橡皮筋都拉伸到同一点O，是为了使两次实验力的作用效果相同，这种方法叫做

。（选填“控制变量法”、“等效替代法”或“转换法”）。图中弹簧测力计的示数 $F =$

N，该弹簧测力计静止时，橡皮筋和手对弹簧测力计的拉力是一对 （选填“平衡力”或“相互作用力”）

【答案】等效替代法；5；平衡力

【解析】实验中让两次实验都将橡皮筋拉伸到同一点，保证力的作用效果相同，用一个力的作用效果替代两个力共同的作用效果，这种研究方法是等效替代法。

同一直线上、方向相同的两个力的合力大小等于两个力的大小之和，因此合力 $F = F_1 + F_2 = 2N + 3N = 5N$ 。

弹簧测力计静止时，橡皮筋和手对弹簧测力计的拉力，都作用在弹簧测力计这同一物体上，满足“大小相等、方向相反、作用在同一直线”，符合二力平衡的条件，因此是一对平衡力。

16. (4分) (热点) 小睿同学利用自制的水透镜来探究凸透镜的成像规律。当向水透镜里注水时，水透镜的焦距将变小；当从水透镜里抽水时，水透镜的焦距将变大。

（1）如图甲所示，一束平行于主光轴的光射向水透镜，在光屏上得到一个很小很亮的光斑，则此时水透镜的焦距为 cm。

（2）小睿同学移动蜡烛、水透镜和光屏至图乙所示位置时，恰能在光屏上看到清晰的像，此像是一个清晰的倒立、的实像。此后，只将水透镜向 （填“蜡烛”或“光屏”）方向移动，又能在光屏上得到一次清晰的像。

（3）蜡烛、水透镜和光屏移至图丙所示位置时，恰能在光屏上看到清晰的像，小睿同学把自己的近视眼镜给水透镜“戴上”（如图丙所示），发现像变模糊了，此时应当向水透镜

(填“抽水”或“注水”)，才能使光屏上的像再次清晰。

【答案】(1) 9.0；(2) 放大；光屏；(3) 注水。

【解析】(1) 平行于主光轴的光线经凸透镜折射后，会聚在主光轴上一点，光屏上得到一个最小最亮的光斑，这个最小最亮的光斑是凸透镜的焦点，焦点到光心的距离是凸透镜的焦距，则此时水透镜的焦距为 $19.0\text{cm} - 10.0\text{cm} = 9.0\text{cm}$ ；

(2) 光屏上能成清晰的像，此时物距小于像距，根据凸透镜成实像时，物距小于像距，成倒立、放大的实像，根据光路可逆，此后，只将水透镜向光屏方向移动，又能在光屏上得到一次清晰的像；

(3) 把自己的近视眼镜给水透镜“戴上”(如图丙所示)，发现像变模糊了，近视眼镜是凹透镜，凹透镜对光线具有发散作用，会将光线推迟会聚成像，要使光屏上成像，应减小焦距，应当向水透镜注水，才能使光屏上的像再次清晰。

17. (4分) 在“探究通电螺线管外部磁场分布”的实验中：

(1) 当闭合图甲的开关S后，小磁针会发生偏转，同学们发现小磁针偏转不明显，为了增大通电螺线管的磁性，可行的操作是 (任写一条)；

(2) 由安培定则可知图甲中开关S闭合后，螺线管的右端为 (选填“S”或“N”)极；

(3) 用铁屑来做实验，得到了如图乙所示的情形，由此可看出通电螺线管外部的磁场与磁体的磁场相似，为描述磁场而引入的磁感线 (选填“是”或“不是”)真实存在的。

【答案】(1) 增加电源电压；(2) N；(3) 条形；不是。

【解析】(1) 当闭合图甲的开关S后，小磁针会发生偏转，说明通电螺线管周围存在磁场，实验时同学们发现小磁针偏转不明显，为了增大通电螺线管的磁性，可行的操作是增加电源电压；

(2) 由安培定则可知图甲中开关S闭合后，螺线管的右端为N极；

(3) 用铁屑来做实验，得到了如图乙所示的情形，由此可看出通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似，为描述磁场而引入的磁感线不是真实存在的。

18. (6分) 在“探究电流与电阻关系”的实验中，小明同学准备了如下器材：学生电源(调节旋钮可选择2V、4V、6V、8V、10V、12V的电压)，定值电阻5只(5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω)，滑动变阻器一只(40Ω，1A)，电流表(0~0.6A 0~3A)、电压表(0~3V 0~15V)、开关及导线若干。

(1) 小明同学将学生电源电压调到4V处，将5Ω电阻连入并接好电路(如图甲)。电路有一根导线连接错误，请你在这根导线上画“×”，并用笔补画出正确的导线(不允许导线交叉)。

(2) 导线改接正确后，小明同学闭合开关进行实验，当电压表示数如图乙时，记下电流表示数。随后小明断开开关，用10Ω电阻替换5Ω电阻(滑动变阻器滑片未动)，闭合开关后，向

(选填“左”或“右”)移动滑片，直至电压表示数为 (选填“1”“1.5”或“2”)V，并记下电流表的示数。

(3) 小明同学在换上25Ω电阻时，发现无论怎样移动滑片，电压表示数都达不到需要的电压，此时可以采取的措施是将电源电压调到 V，继续实验。

(4) 在现有器材下(电源电压与电表量程可根据需要选用)，要求五只定值电阻全部参与实验，则控制电压不超过 V。

【答案】(1) (2) 左；1.5；(3) 2；5。

【解析】(1) 原图中电压表与定值电阻串联，电流表与定值电阻并联，这是错误的，电压表应与定值电阻并联，电流表应与定值电阻串联，如上图所示；

(2) 图乙中电压表选用小量程，分度值为0.1V，示数为1.5V；根据串联电路的分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，根据串联电路电压的规律可知，为了保持定值电阻两端电压不变，应增大滑动变阻器分得的电压，由串联分压的分压原理可知，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向左端移动，使电压表的示数为1.5V时，记下电流表的示数；

(3) 由串联电路的分压原理可知，当变阻器接入最大阻值时，电源电压为最大，由分压原理可得：，所以电源电压最大值： $U_{\text{电源}} 1.5V = 3.9V < 4V$ ，即此时可以采取的措施是将电源电压调到2V继续实验；

(4) 由于滑动变阻器的规格为“40Ω 1A”，所以电路的最大电流为1A，由欧姆定律，因此定值电阻两端允许的最大电压： $U_{\text{最大}} = I_{\text{最大}} R_1 = 1A \times 5\Omega = 5V$ ，因此控制电压不超过5V。

19. (10分) 如图甲所示，我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海葵一号”，在半潜船“新光华”轮托运下，经过2200公里长途跋涉，成功从青岛运抵广州锚地。“新光华”满载时的吃水深度为10.5米，由6台最大功率为4750kW柴油发电机的电推进动力系统。如图乙所示，“海葵一号”最大储油量达60000t，相当于一个“超级能源碗”，“碗口”直径超90米，最高处61米，近22层楼高，主甲板面积相当于13个篮球场，最大排水量100000t，可连续在海上运行15年不回坞。求：($\rho_{\text{柴油}} = 0.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$)

(1) “新光华”轮航行时，船首有一面积为0.05m²的声呐罩位于海面以下5m，求声呐罩受到海水的压力为多少？

(2) 若柴油机最大功率转化为水平推力功率的效率为80%，此次运输中“新光华”轮以最大功率运行时，受到的平均阻力为 $3.8 \times 10^6 \text{N}$ ，则“新光华”轮此时的航行速度为多少？

(3) “海葵一号”在固定海域漂浮作业，开采的油储存在中空立柱内的储油舱中。现要将立柱储油舱中存储的30000m³油转移到运油船中，转移完成后，“海葵一号”排开海水的体积减少多少立方米？

- 【答案】（1）声呐罩受到海水的压力为 $2.5 \times 10^3 \text{N}$ ；
（2）“新光华”轮此时的航行速度为 6m/s ；
（3）“海葵一号”排开海水的体积减少 $2.4 \times 10^4 \text{m}^3$ 。

【解析】（1）轮船下潜到 5m 深处时， $h = 5 \text{m}$ ；此时整流罩所受海水的压强：

$$p = \rho gh = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 5 \text{m} = 5 \times 10^4 \text{Pa}, \quad (1 \text{分})$$

整流罩的面积： $S = 0.05 \text{m}^2$ ，由 p 得，整流罩所受压力为：

$$F = pS = 5 \times 10^4 \text{Pa} \times 0.05 \text{m}^2 = 2.5 \times 10^3 \text{N}; \quad (2 \text{分})$$

（2）根据 η 可得：有用功率： $P_{\text{有用}} = \eta P_{\text{总}} = 80\% \times 6 \times 4750 \text{kW} = 2.28 \times 10^7 \text{W}$ ；（1分）

由 $P = Fv$ 得轮船的巡航速度： $v = 6 \text{m/s}$ ；（2分）

（3） 30000m^3 油的质量： $m_{\text{柴油}} = \rho_{\text{柴油}} V_{\text{柴油}} = 0.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 30000 \text{m}^3 = 2.4 \times 10^7 \text{kg}$ ，（1分）

柴油的重力： $G_{\text{柴油}} = m_{\text{柴油}} g = 2.4 \times 10^7 \text{kg} \times 10 \text{N/kg} = 2.4 \times 10^8 \text{N}$ ，（1分）

转移完成后，储油平台减少的浮力： $\Delta F_{\text{浮}} = G_{\text{柴油}} = 2.4 \times 10^8 \text{N}$ ，（1分）

由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，排开海水减少的体积：

$$\Delta V_{\text{排}} = 2.4 \times 10^4 \text{m}^3. \quad (1 \text{分})$$

额定电压 | 220V

面板显示屏功率 | 2.2W

热风功率（息屏不摇头） | 2464W

暖风功率（息屏不摇头） | 1254W